



# Biblical Daily Message

Guia de Configuracao — Passo a Passo Completo

EventBridge . Lambda . DynamoDB . Bedrock (Claude Haiku 4.5) . SES

Servico AWS Serverless | Salvador, Bahia | Maio 2026

[github.com/faanogueira/aws-biblical-messenger](https://github.com/faanogueira/aws-biblical-messenger)

## Sobre este guia

Este documento descreve, passo a passo, como configurar do zero o servico de envio automatico de mensagens biblicas diarias na AWS. Todos os nomes de menus e opcoes foram atualizados conforme o layout atual do console AWS (2025/2026). Siga as etapas na ordem indicada.

| Etapas | Descricao                                    | Servico AWS        |
|--------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Habilitar o modelo de IA                     | Amazon Bedrock     |
| 2      | Verificar e-mails remetente e destinatarios  | Amazon SES         |
| 3      | Criar o banco de dados de destinatarios      | Amazon DynamoDB    |
| 4      | Criar permissoes de acesso                   | AWS IAM            |
| 5      | Criar a funcao de automacao                  | AWS Lambda         |
| 6      | Configurar variaveis, tempo limite e memoria | AWS Lambda         |
| 7      | Configurar o agendamento diario              | Amazon EventBridge |
| 8      | Monitorar execucoes                          | Amazon CloudWatch  |
| 9      | Gerenciar destinatarios                      | Amazon DynamoDB    |

■ Regiao AWS: todos os recursos devem ser criados em us-east-1 (N. Virginia). Verifique o seletor de regiao no canto superior direito do console antes de cada etapa.

### Habilitar o Modelo de IA no Amazon Bedrock

O Amazon Bedrock hospeda os modelos de IA utilizados para gerar as mensagens biblicas. O modelo utilizado e o **Claude Haiku 4.5**, da Anthropic. Ele precisa ser habilitado na sua conta antes de qualquer uso.

Como habilitar:

1. Acesse o console AWS em **console.aws.amazon.com**.
2. Na barra de busca superior, digite **Bedrock** e clique em **Amazon Bedrock**.
3. Confirme que a regioao no canto superior direito e **us-east-1 (N. Virginia)**.
4. No menu lateral esquerdo, em **Testar**, clique em **Playground**.
5. Clique no botao **Selecionar modelo** (canto superior esquerdo da area de chat).
6. Na coluna **1. Categorias**, selecione **Anthropic**.
7. Na coluna **2. Modelos**, clique em **Claude Haiku 4.5 v1**.
8. Na coluna **3. Inferencia**, selecione **US Anthropic Claude Haiku 4.5**.
9. Clique em **Aplicar**.
10. Digite qualquer mensagem no chat (ex: "Ola") e confirme que o modelo responde sem erro.

■ O layout antigo de "Model Access" com aprovacao manual foi substituido. Agora o modelo e habilitado automaticamente ao selecionado no Playground. Nao use o Claude 3 Haiku — ele foi descontinuado (status Legado) e nao funciona mais diretamente.

| Parametro            | Valor                                       |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Modelo               | Claude Haiku 4.5                            |
| Inference Profile ID | us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 |
| Tipo                 | Cross-region inference profile (US)         |

■ **Confirmacao:** o modelo responde no Playground sem nenhuma mensagem de erro.

## Verificar E-mails no Amazon SES

O Amazon SES (Simple Email Service) é o serviço responsável pelo envio dos e-mails. Enquanto a conta estiver no modo **Sandbox**, todos os e-mails — tanto o remetente quanto cada destinatário — precisam ser verificados individualmente.

### Como verificar um e-mail:

1. No console AWS, busque por **SES** e clique em **Simple Email Service**.
2. Confirme a região **us-east-1 (N. Virginia)**.
3. No menu lateral, em **Configuration**, clique em **Verified identities**.
4. Clique em **Create identity** (canto superior direito).
5. Em **Identity type**, selecione **Email address**.
6. Digite o e-mail e clique em **Create identity**.
7. Abra a caixa de entrada do e-mail cadastrado e clique no link de verificação recebido da Amazon SES.
8. Volte ao console — o status deve mudar para **Verified** (pode levar 1-2 minutos).
9. **Repita os passos 4 a 8** para cada e-mail destinatário que deve receber as mensagens.

■ *Sandbox: no modo Sandbox apenas e-mails verificados podem receber mensagens. Para envio irrestrito (produção), acesse Account dashboard no menu do SES e solicite Production Access.*

■ **Confirmação: todos os e-mails aparecem com status Verified na tabela de Verified identities.**

## Criar o Banco de Dados de Destinatarios — Amazon DynamoDB

O DynamoDB armazena a lista de destinatarios e o historico de cada envio. A funcao Lambda busca nesta tabela quem esta ativo antes de cada disparo.

### Criar a tabela:

1. No console AWS, busque por **DynamoDB** e clique em **DynamoDB**.
2. No menu lateral, clique em **Tables**.
3. Clique em **Create table**.
4. Preencha: **Table name:** biblical-recipients | **Partition key:** email | **Type:** String.
5. Em **Table settings**, selecione **Customize settings**.
6. Em **Capacity mode**, selecione **On-demand** (sem custo fixo).
7. Clique em **Create table** e aguarde o status **Active**.

### Cadastrar o primeiro destinatario:

8. Clique no nome da tabela **biblical-recipients**.
9. Clique na aba **Explore table items**.
10. Clique em **Create item**.
11. Adicione os atributos conforme a tabela abaixo e clique em **Create item**.

| Atributo      | Tipo        | Valor de exemplo    | Obrigatorio |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| email         | String (PK) | nome@email.com      | Sim         |
| nome          | String      | Maria Silva         | Sim         |
| ativo         | Boolean     | true                | Sim         |
| data_cadastro | String      | 2026-05-15T09:00:00 | Sim         |

■ O e-mail cadastrado aqui deve estar verificado no SES (Etapa 2). Para pausar um destinatario sem excluir o historico, edite o item e mude ativo para false.

■ **Confirmacao:** tabela com status Active e pelo menos um item visivel em Explore table items.

## Criar Permissoes de Acesso — AWS IAM

A IAM Role define quais servicos AWS a funcao Lambda pode acessar. Seguimos o principio do menor privilegio — apenas as permissoes estritamente necessarias.

### 4.1 — Criar a Policy (permissoes):

1. No console AWS, busque por **IAM** e clique em **IAM**.
2. No menu lateral, clique em **Policies**.
3. Clique em **Create policy**.
4. Clique na aba **JSON** no topo do editor.
5. Apague o conteudo existente e cole o JSON abaixo:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {"Effect": "Allow", "Action": ["bedrock:InvokeModel"], "Resource": "*"},
    {"Effect": "Allow", "Action": ["ses:SendEmail"], "Resource": "*"},
    {"Effect": "Allow", "Action": ["dynamodb:Scan", "dynamodb:UpdateItem"], "Resource": "*"},
    {"Effect": "Allow", "Action": ["logs:CreateLogGroup",
      "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"], "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"}
  ]
}
```

6. Clique em **Next**.
7. Em **Policy name**, digite: **biblical-lambda-policy**.
8. Clique em **Create policy**.

### 4.2 — Criar a Role:

9. No menu lateral do IAM, clique em **Roles**.
10. Clique em **Create role**.
11. Em **Trusted entity type**, selecione **AWS service**.
12. Em **Service or use case**, selecione **Lambda** e escolha o caso de uso **Lambda** que aparece abaixo.
13. Clique em **Next**.
14. Na busca de politicas, digite **biblical-lambda-policy**, marque o checkbox e clique em **Next**.
15. Em **Role name**, digite: **biblical-lambda-role**.
16. Clique em **Create role**.

■ **Confirmacao:** a role **biblical-lambda-role** aparece na lista com a policy **biblical-lambda-policy** anexada na aba **Permissions**.

## Criar a Funcao de Automacao — AWS Lambda

A funcao Lambda e o cerebro do sistema. Ela busca os destinatarios, chama o Bedrock para gerar a mensagem e envia os e-mails via SES.

### Criar a funcao:

1. No console AWS, busque por **Lambda** e clique em **Lambda**.
2. Clique em **Create function**.
3. Selecione **Author from scratch**.
4. Preencha os campos conforme a tabela abaixo:

| Campo         | Valor                  |
|---------------|------------------------|
| Function name | biblical-daily-message |
| Runtime       | Python 3.12            |
| Architecture  | x86_64 (padrao)        |

5. Expanda a secao **Change default execution role**.
6. Selecione **Use an existing role**.
7. Escolha **biblical-lambda-role** na lista.
8. Clique em **Create function**.

### Fazer upload do codigo:

9. No seu computador, localize a pasta **lambda/** do repositorio.
10. Compacte os arquivos **lambda\_function.py** e **config.py** em um arquivo .zip.

```
# No terminal (Ubuntu/Mac), dentro da pasta lambda/:
```

```
zip codigo.zip lambda_function.py config.py
```

11. Na aba **Codigo** da funcao Lambda, clique em **Upload from** → **.zip file**.
12. Clique em **Upload**, selecione o **codigo.zip** e clique em **Save**.
13. Confirme que os dois arquivos aparecem na arvore de arquivos a esquerda.

### Verificar o handler:

14. Role para baixo ate **Runtime settings** e clique em **Edit**.
15. Confirme que o campo **Handler** esta exatamente assim:

```
lambda_function.lambda_handler
```

16. Clique em **Save**.

■ **Confirmacao:** os arquivos **lambda\_function.py** e **config.py** aparecem na aba **Codigo** e o **Handler** esta correto.

## Configurar Variaveis de Ambiente, Timeout e Memoria

As variaveis de ambiente permitem configurar o sistema sem alterar o codigo. O timeout e a memoria garantem que a funcao tenha recursos suficientes para executar.

### 6.1 — Variaveis de ambiente:

1. Na funcao **biblical-daily-message**, clique na aba **Configuracao**.
2. No menu lateral, clique em **Variaveis de ambiente**.
3. Clique em **Editar**.
4. Clique em **Adicionar variavel de ambiente** e cadastre as tres variaveis abaixo:

| Variavel (Key) | Valor (Value)                               |
|----------------|---------------------------------------------|
| MODEL_ID       | us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 |
| SES_SENDER     | seu-email-verificado@dominio.com            |
| DYNAMODB_TABLE | biblical-recipients                         |

■ Substitua seu-email-verificado@dominio.com pelo e-mail remetente que foi verificado no SES na Etapa 2. Nao use aspas nos valores.

5. Clique em **Salvar**.

### 6.2 — Timeout e memoria:

6. No menu lateral da aba Configuracao, clique em **Configuracao geral**.
7. Clique em **Editar**.
8. Ajuste os campos:

| Campo   | Valor       | Motivo                                            |
|---------|-------------|---------------------------------------------------|
| Memory  | 256 MB      | Suficiente para este workload                     |
| Timeout | 1 min 0 seg | Bedrock pode levar alguns segundos para responder |

9. Clique em **Salvar**.

### 6.3 — Teste de validacao:

10. Clique na aba **Testar**.
11. Selecione **Criar novo evento**. Nome do evento: teste-manual.
12. No campo **JSON do evento**, deixe exatamente:

```
{}
```

13. Clique em **Salvar** e depois em **Testar**.
14. Verifique o resultado em **Execution result**:

| Resultado                    | O que significa         | O que fazer                            |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| statusCode: 200, enviados: 1 | Tudo funcionando        | Verificar e-mail recebido e prosseguir |
| AccessDeniedException        | Permissao IAM incorreta | Revisar a policy na Etapa 4            |

|                           |                       |                                                |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| MessageRejected (SES)     | E-mail nao verificado | Verificar o e-mail na Etapa 2                  |
| ResourceNotFoundException | Nome da tabela errado | Confirmar DYNAMODB_TABLE = biblical-recipients |
| ValidationException       | Model ID incorreto    | Confirmar MODEL_ID conforme tabela acima       |

■ **Confirmacao: statusCode 200 com enviados: 1 e e-mail recebido com a mensagem biblica formatada.**



## Configurar o Agendamento Diario — Amazon EventBridge

O EventBridge Scheduler dispara a Lambda automaticamente todos os dias no horario configurado, sem nenhuma intervencao manual.

### Criar o agendamento:

1. No console AWS, busque por **EventBridge** e clique em **Amazon EventBridge**.
2. No menu lateral, em **Scheduler**, clique em **Schedules**.
3. Clique em **Create schedule**.
4. Preencha: **Schedule name**: biblical-daily-trigger | **Schedule group**: default.
5. Em **Schedule pattern**, selecione **Recurring schedule**.
6. Em **Occurrence**, selecione **Cron-based schedule**.
7. No campo **Cron expression**, digite:

```
0 6 * * ? *
```

8. No campo **Timezone**, selecione **America/Bahia**.
9. Em **Flexible time window**, selecione **Off**.
10. Clique em **Next**.

### Configurar o destino (Target):

11. Em **Target API**, selecione **All APIs** e busque por **Lambda**.
12. Selecione **AWS Lambda** → **Invoke**.
13. Em **Lambda function**, selecione **biblical-daily-message**.
14. Em **Payload**, deixe: `{}`.
15. Clique em **Next**.

### Permissoes e criacao:

16. Em **Permissions**, selecione **Create new role for this schedule**.
17. Clique em **Next**, revise as configuracoes e clique em **Create schedule**.

| Parametro            | Valor configurado              |
|----------------------|--------------------------------|
| Schedule name        | biblical-daily-trigger         |
| Cron expression      | 0 6 * * ? *                    |
| Timezone             | America/Bahia                  |
| Horario de disparo   | Todo dia as 06h00 BRT          |
| Target               | Lambda: biblical-daily-message |
| Flexible time window | Off (horario exato)            |

■ **Confirmacao:** o schedule biblical-daily-trigger aparece com status **Enabled** e a proxima execucao mostra o horario correto.

## Monitorar Execucoes — Amazon CloudWatch

O CloudWatch captura automaticamente todos os logs da Lambda. Nao e necessario configurar nada — basta saber onde encontrar as informacoes.

### Acessar os logs:

1. Na funcao **biblical-daily-message**, clique na aba **Monitor**.
2. Clique em **View CloudWatch logs**.
3. Clique no **Log stream** mais recente (topo da lista).
4. Confirme a sequencia de mensagens para uma execucao bem-sucedida:

```
INFO: Buscando destinatarios ativos no DynamoDB...
INFO: N destinatario(s) encontrado(s).
INFO: Gerando mensagem biblica via Bedrock...
INFO: Mensagem gerada (XXX caracteres).
INFO: E-mail enviado -> email@destino.com | MessageId=xxx
INFO: Concluido. Enviados=N | Falhas=0
```

### (Opcional) Criar alarme de erro:

Para ser notificado automaticamente quando uma execucao falhar:

5. Acesse **CloudWatch** → **Alarms** → **Create alarm**.
6. Clique em **Select metric** → **Lambda** → **By Function Name**.
7. Selecione **biblical-daily-message** → **Errors**.
8. Configure: Statistic = Sum | Period = 1 day | Condition: >= 1.
9. Em Notification, crie um topico SNS com seu e-mail e confirme a inscricao.
10. Alarm name: **biblical-daily-message-errors** → Create alarm.

### Verificar registro no DynamoDB apos cada execucao:

11. Acesse **DynamoDB** → **Tables** → **biblical-recipients** → **Explore table items**.
12. Clique no item de um destinatario e confirme os campos:

| Atributo          | Valor esperado                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| ultimo_status     | ENVIADO                                           |
| ultimo_envio      | Data e hora da ultima execucao (formato ISO 8601) |
| ultimo_message_id | ID alfanumerico gerado pelo SES                   |

■ **Confirmacao:** logs no CloudWatch mostram Enviados=N | Falhas=0 e DynamoDB tem ultimo\_status: ENVIADO.

## Gerenciar Destinatarios — Amazon DynamoDB

A gestao dos destinatarios e feita diretamente na tabela do DynamoDB. Qualquer membro da equipe com acesso ao console AWS pode realizar essas operacoes.

### Cadastrar novo destinatario:

1. Acesse **DynamoDB** → **Tables** → **biblical-recipients** → **Explore table items**.
2. Clique em **Create item**.
3. Adicione os atributos:

| Atributo      | Tipo    | Valor                                                 |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| email         | String  | destinatario@email.com (deve estar verificado no SES) |
| nome          | String  | Nome Completo                                         |
| ativo         | Boolean | true                                                  |
| data_cadastro | String  | 2026-05-15T09:00:00 (data atual em formato ISO)       |

4. Clique em **Create item**.

### Pausar um destinatario (sem perder historico):

5. Na lista de itens, clique no e-mail do destinatario.
6. Clique em **Edit**.
7. Altere o atributo **ativo** de **true** para **false**.
8. Clique em **Save changes**.

Na proxima execucao, a Lambda ignorara automaticamente este destinatario.

### Reativar um destinatario:

Mesmo processo acima — edite o item e altere ativo de false para true.

### Resumo das acoes de gestao:

| Acao                        | Como fazer                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cadastrar novo destinatario | Create item com ativo: true                         |
| Pausar temporariamente      | Editar item → ativo: false                          |
| Reativar                    | Editar item → ativo: true                           |
| Excluir permanentemente     | Selecionar item → Actions → Delete item             |
| Ver historico de envios     | Abrir item → verificar ultimo_envio e ultimo_status |
| Ver todos os ativos         | Explore table items (filtro automatico pela Lambda) |

■ Lembre-se: todo e-mail cadastrado na tabela DynamoDB precisa estar verificado no SES (Etapa 2) enquanto a conta estiver em modo Sandbox.

■ Configuracao concluida! O sistema esta pronto para enviar mensagens biblicas diariamente de forma automatica.

## ❖ Resumo da Arquitetura

O diagrama abaixo mostra o fluxo completo de execucao do Biblical Daily Message:

| Servico               | Nome do recurso           | Funcao                                       | Custo            |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| EventBridge Scheduler | biblical-daily-trigger    | Dispara Lambda todo dia as 06h BRT           | Free Tier        |
| AWS Lambda            | biblical-daily-message    | Logica central: busca, gera, envia, registra | \$0.01/mes       |
| Amazon DynamoDB       | biblical-recipients       | Destinatarios e historico de envios          | Free Tier        |
| Amazon Bedrock        | Claude Haiku 4.5          | Geracao da mensagem biblica por IA           | ~\$0.01-0.05/mes |
| Amazon SES            | Identicidades verificadas | Envio de e-mail HTML personalizado           | Free Tier        |
| AWS IAM               | biblical-lambda-role      | Permissoes de acesso (least privilege)       | Sem custo        |
| CloudWatch Logs       | /aws/lambda/biblical-*    | Logs e monitoramento de execucoes            | Free Tier        |

[github.com/faanogueira/aws-biblical-messenger](https://github.com/faanogueira/aws-biblical-messenger) | [linkedin.com/in/faanogueira](https://linkedin.com/in/faanogueira) | [faanogueira@gmail.com](mailto:faanogueira@gmail.com)  
Fábio Nogueira · Salvador, Bahia · Maio 2026 · IPOG Pos-Graduacao em Ciencia de Dados